

Mínimo Común Múltiplo (m.c.m.): MÉTODO POR FACTORIZACIÓN

Cálculo del m.c.m. mediante Descomposición en Factores Primos

Cuando trabajamos con números grandes o con más de dos valores, el método de listar múltiplos se vuelve ineficiente. El método definitivo consiste en **factorizar** los números (descomponerlos en sus factores primos) y aplicar una regla matemática precisa basada en sus exponentes.

La Regla de Oro del m.c.m.

Regla fundamental: Una vez descompuestos los números en factores primos, el mínimo común múltiplo se obtiene multiplicando los **factores primos comunes y no comunes, elevados al mayor exponente** con el que aparezcan.

- **Comunes:** Los factores primos que se repiten en todas las descomposiciones.
- **No comunes:** Los factores primos que aparecen solo en algunos de los números.
- **Al mayor exponente:** Si un factor aparece varias veces con diferentes exponentes, se elige estrictamente el que tenga la potencia más alta.

Regla fundamental: Una vez descompuestos los números en factores primos, el mínimo común múltiplo se obtiene multiplicando **todos los factores primos una única vez, pero elevados al mayor exponente** con el que aparezcan.

Ejemplo 1: m.c.m. (12, 15) por Factorización

Paso 1: Factorizamos de manera independiente el 12 y el 15 para expresarlos como potencias de números primos.

Factorizar
12 $\rightarrow 12 = 2^2 \times 3$

Factorizar
15 $\rightarrow 15 = 3 \times 5$

Aplicación de la regla:

- El factor **2** solo está en el 12 (no común). Su mayor exponente es **2**.
- El factor **3** se repite en ambos (común). Como en los dos casos tiene exponente 1, tomamos **3**.
- El factor **5** solo está en el 15 (no común). Tomamos **5**.

Cálculo final: Multiplicamos todos los factores seleccionados:

$$\text{m.c.m.}(12, 15) = 2^2 \times 3 \times 5 = 4 \times 3 \times 5 = 60$$

Ejemplo 2: m.c.m. (4, 6, 10) con tres números

Paso 1: Descomponemos los tres números de forma simultánea en factores primos para comparar sus potencias.

Factorizar

4

$$\rightarrow 4 = 2^2$$

Factorizar

6

$$\rightarrow 6 = 2 \times 3$$

Factorizar

10

$$\rightarrow 10 = 2 \times 5$$

Análisis de factores primos:

- **El primo 2:** Aparece en las tres factorizaciones. Los exponentes son 2^2 , 2^1 y 2^1 . Elegimos el mayor: 2^2 .
- **El primo 3:** Solo aparece en el 6. Lo tomamos con su exponente: 3 .
- **El primo 5:** Solo aparece en el 10. Lo tomamos con su exponente: 5 .

Cálculo final: Multiplicamos los primos seleccionados al mayor exponente:

$$\text{m.c.m.}(4, 6, 10) = 2^2 \times 3 \times 5 = 4 \times 3 \times 5 = 60$$

Resumen Metodológico

El uso de la factorización evita tener que calcular infinitas series de números y reduce el problema a tres fases mecánicas:

1. Efectuar de manera correcta la factorización de los números.
2. Hacer un barrido visual tomando **cada número primo que aparezca al menos una vez**, asegurándonos de que si compiten entre sí, gane el que tenga el **exponente más alto**.